DOCUMENTATION API, FOOTNOW

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L'API REST a été développée avec Node.js et TypeScript. Elle repose sur le framework Express pour la gestion des routes et utilise Prisma comme ORM pour interagir avec la base de données PostgreSQL.

Elle est accessible via le port 3070 et permet de récupérer, manipuler et analyser les données liées à la Coupe du Monde 2026.

L'API constitue le cœur du système en assurant la communication entre la base de données et l'interface web.

2. ROUTES PRINCIPALES

2.1 Équipes

La route /api/equipes retourne la liste complète des 210 équipes avec leur classement FIFA et leurs points. Les résultats sont triés par classement croissant afin de faciliter la lecture.

2.2 Matchs historiques

La route /api/matchs-historique permet de consulter plus de 40 000 matchs historiques.

Elle supporte la pagination via les paramètres :

- page
- limit (50 par défaut)

Le frontend utilise un système de chargement infini pour améliorer l'expérience utilisateur.

2.3 Matchs Coupe du Monde 2026

La route /api/matchs-cdm2026 fournit le calendrier complet de la compétition avec les 208 matchs planifiés. Elle inclut les informations suivantes :

- phase du tournoi
- groupe
- équipes participantes

2.4 Groupes

La route /api/groupes retourne les 12 groupes de la Coupe du Monde (de A à L).

2.5 Prédictions

La route /api/predictions est centrale dans le projet. Elle retourne les prédictions calculées pour chaque match avec :

- probabilité de victoire à domicile
- probabilité de match nul
- probabilité de victoire à l'extérieur

2.6 Probabilités de victoire finale

La route /api/probabilites-2026 calcule les chances de victoire finale pour chaque équipe.

Le calcul repose sur :

- 70 % du classement FIFA
- 30 % de la forme récente

3. AUTHENTIFICATION

3.1 Principe

L'authentification repose sur un système de tokens sécurisés. Chaque utilisateur authentifié reçoit un token qui lui permet d'accéder aux routes protégées.

3.2 Connexion

La route /api/login permet à un utilisateur de se connecter.

Elle attend :

- un login
- un mot de passe

Si les identifiants sont valides :

- un token est généré
- ce token est valable pendant 24 heures
- il est retourné dans la réponse

3.3 Inscription

La route /api/register permet de créer un nouveau compte utilisateur.

Le mot de passe est :

- hashé avec bcrypt
- stocké de manière sécurisée en base de données

3.4 Déconnexion

La route /api/logout permet de désactiver le token actuel et de déconnecter l'utilisateur.

3.5 Accès aux routes protégées

Toutes les routes nécessitant une authentification doivent inclure le token dans l'en-tête HTTP :

Authorization: Bearer <token>

4. RÔLE DE L'API DANS LE PROJET

L'API joue un rôle central dans l'application :

- elle expose les données de la base PostgreSQL
- elle applique les règles métier et les calculs
- elle sécurise l'accès aux fonctionnalités sensibles
- elle permet l'interopérabilité avec d'autres systèmes

CONCLUSION

Cette API REST constitue une couche essentielle du projet en permettant une gestion efficace, sécurisée et structurée des données. Elle offre une base solide pour l'analyse des performances des équipes et la génération de prédictions fiables, tout en garantissant une expérience utilisateur personnalisée.